

TensorEngine: informe de corrida

Modelo: draft4_case_0

Run ID: run_9f9aa884b270aa5fc608

Estado: success

Backend: structural-python 0.9.0

Verificaciones: 60 aprobadas, 0 fallidas, 0 indeterminadas.

Presentación: simplificación protegida, sin modificar los objetos canónicos. Las operaciones e hipótesis usadas por expresión constan en `presentation.json` y en los comentarios del archivo LaTeX. La validación xAct corresponde a la IR canónica.

Deltas canónicos: 821 sustituciones y 0 trazas registradas en las pasadas del álgebra (incluidas verificaciones); 0 deltas explícitos en las 13 cantidades finales. Detalle e índices sustituidos en `delta_contractions.json`.

Expresiones tensoriales abstractas

Las expresiones de esta sección son covariantes y no incorporan sustituciones del ansatz.

L

$$L = \frac{2}{\ell^2} + R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_2} g^{d_1 d_3}$$

Significado: Densidad lagrangiana escalar normalizada de la teoría.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `validated_model`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

M_{ab}

$$M_{ab} = 2 R_{a d_0 b}{}^{d_0}$$

Significado: Derivada de L respecto de la métrica inversa, M_{ab} .

Índices libres y varianzas: $a_{\downarrow}, b_{\downarrow}$

Fuentes del pipeline: `lagrangian`

Wolfram/xAct: validación estructural aprobada con Wolfram Engine/xAct. xAct aprobó las identidades estructurales asociadas a esta cantidad.

P^{abcd}

$$P^{abcd} = -\frac{g^{a d} g^{b c}}{2} + \frac{g^{a c} g^{b d}}{2}$$

Significado: Momento de curvatura $P^{abcd} = \partial^{abcd} L / \partial R_{abcd}$.

Índices libres y varianzas: $a^{\uparrow}, b^{\uparrow}, c^{\uparrow}, d^{\uparrow}$

Fuentes del pipeline: `lagrangian`

Wolfram/xAct: validación estructural aprobada con Wolfram Engine/xAct. xAct aprobó las identidades estructurales asociadas a esta cantidad.

J^a

$$J^a = 0$$

Significado: Momento J^a conjugado a $\nabla_a \phi$.

Índices libres y varianzas: $a^\uparrow$

Fuentes del pipeline: lagrangian

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

F_ϕ

$$F_\phi = 0$$

Significado: Derivada explícita $F_\phi = \partial L / \partial \phi$.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: lagrangian

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

E_{ab}

$$E_{ab} = -\frac{g_{ab}}{\ell^2} - \frac{g_{ab} R_{d_0 d_1}{}^{d_0 d_1}}{2} + R_{a d_0 b}{}^{d_0}$$

Significado: Ecuación de Euler-Lagrange métrica E_{ab} .

Índices libres y varianzas: $a_\downarrow, b_\downarrow$

Fuentes del pipeline: delta_lagrangian, curvature_derivative_metric_term

Wolfram/xAct: validación estructural aprobada con Wolfram Engine/xAct. xAct aprobó las identidades estructurales asociadas a esta cantidad.

$$E_{ab}|_{\nabla \nabla P} = 0$$

La expresión anterior identifica la contribución $-2\nabla^c \nabla^d P_{acdb}$ dentro de E_{ab} .

E_ϕ

$$E_\phi = 0$$

Significado: Ecuación de Euler-Lagrange escalar E_ϕ .

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: scalar_derivative, scalar_gradient_momentum

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$\mathcal{R}$

$$\mathcal{R} = g^{ac} g^{bd} R_{abcd}$$

Significado: Escalar de Ricci construido con la convención geométrica activa.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `validated_model`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$R_{ab}R^{ab}$

$$R_{ab}R^{ab} = g^{ac} R_{abcd} g^{be} g^{df} g^{gh} R_{ghef}$$

Significado: Invariante cuadrático de Ricci $R_{ab} R^{ab}$.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `validated_model`, `riemann_tensor`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

R_{abcd}

$$R_{abcd} = R_{a b c d}$$

Significado: Tensor de Riemann covariante tratado como entrada geométrica.

Índices libres y varianzas: $a_{\downarrow}, b_{\downarrow}, c_{\downarrow}, d_{\downarrow}$

Fuentes del pipeline: `validated_model`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$R_{abcd}R^{abcd}$

$$R_{abcd}R^{abcd} = g^{ae} g^{bf} g^{cg} g^{dh} R_{a b c d} R_{e f g h}$$

Significado: Invariante de Kretschmann $R_{abcd} R^{abcd}$.

Índices libres y varianzas: $\emptyset$ (escalar)

Fuentes del pipeline: `validated_model`, `riemann_tensor`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$$\nabla_e P^{abcd}$$

$$\nabla_e P^{abcd} = 0$$

Significado: Primera derivada covariante del momento de curvatura.

Índices libres y varianzas: $a^\uparrow, b^\uparrow, c^\uparrow, d^\uparrow, e_\downarrow$

Fuentes del pipeline: `curvature_momentum`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

$$\nabla_f \nabla_e P^{abcd}$$

$$\nabla_f \nabla_e P^{abcd} = 0$$

Significado: Segunda derivada covariante del momento de curvatura.

Índices libres y varianzas: $a^\uparrow, b^\uparrow, c^\uparrow, d^\uparrow, e_\downarrow, f_\downarrow$

Fuentes del pipeline: `nabla_P`

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad.

Descomposición compacta adicional

Esta vista se agrega después de los resultados anteriores y reutiliza exactamente la IR canónica ya calculada. No interviene en la validación ni en los fingerprints.

Descomposición de E_{ab} .

$$E_{ab} = M_{ab} - \mathcal{R}_{(ab)}[P] - \frac{1}{2}g_{ab}L - 2\nabla_m \nabla_n P^{mn}_{ab}$$

Reconstrucción IR: verified. Los cuatro bloques reconstruyen exactamente E_{ab} en la IR canónica.

$$\text{forma compacta: } E_{ab} = -\frac{g_{ab}}{\ell^2} - \frac{g_{ab} R_{d_0 d_1}^{d_0 d_1}}{2} + R_{a d_0 b}^{d_0}$$

Bloque M_{ab} (fuentes: `metric_momentum`).

$$\text{forma compacta: } M_{ab} = 2 R_{a d_0 b}^{d_0}$$

Bloque $-\mathcal{R}_{(ab)}[P]$ (fuentes: `curvature_momentum`, `riemann_tensor`).

$$\begin{aligned} \text{forma compacta: } -\mathcal{R}_{(ab)}[P] = \frac{1}{2} \left(-g_{a d_0} \left(-\frac{g^{d_0 d_1} g^{d_2 d_3}}{2} + \frac{g^{d_0 d_3} g^{d_2 d_1}}{2} \right) R_{b d_2 d_3 d_1} \right. \\ \left. - g_{b d_0} \left(-\frac{g^{d_0 d_1} g^{d_2 d_3}}{2} + \frac{g^{d_0 d_3} g^{d_2 d_1}}{2} \right) R_{a d_2 d_3 d_1} \right) \end{aligned}$$

Bloque $-\frac{1}{2}g_{ab}L$ (fuentes: `lagrangian`).

$$\text{forma compacta: } -\frac{1}{2}g_{ab}L = -\frac{g_{ab} \left(\frac{2}{\ell^2} + R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_2} g^{d_1 d_3} \right)}{2}$$

Bloque $E_{ab}^{(\nabla\nabla P)}$ (fuentes: `curvature_momentum`, `nabla_nabla_P`).

$$\text{forma compacta: } E_{ab}^{(\nabla\nabla P)} = 0$$

Descomposición de E_ϕ .

$$E_\phi = F_\phi - \nabla_a J^a$$

Reconstrucción IR: verified. Los dos bloques reconstruyen exactamente E_ϕ en la IR canónica.

$$\text{forma compacta: } E_\phi = 0$$

Bloque F_ϕ (fuentes: `scalar_derivative`).

$$\text{forma compacta: } F_\phi = 0$$

Bloque $-\nabla_a J^a$ (fuentes: `scalar_gradient_momentum`, `scalar_euler`).

$$\text{forma compacta: } -\nabla_a J^a = 0$$

Descomposición de P^{abcd} .

$$P^{abcd} = \partial L / \partial R_{abcd}$$

Reconstrucción IR: verified. La forma compacta y la expandida referencian el mismo objeto P^{abcd} .

$$\text{forma compacta: } P^{abcd} = -\frac{g^{ad} g^{bc}}{2} + \frac{g^{ac} g^{bd}}{2}$$

Expresiones proyectadas mediante el ansatz

Ansatz utilizado: `draft4_circular`.

$$\begin{aligned} (x^\mu) &= (\tau, r, \varphi), & ds^2 \\ &= -f(r) d\tau^2 + \frac{1}{f(r)} dr^2 + r^2 d\varphi^2 \end{aligned}$$

$$\phi = \Phi(\tau, r, \varphi) \quad (\text{genérico, sin especialización})$$

Las componentes completas se conservan de forma dispersa en `results.json`; el documento muestra como máximo doce componentes no nulas por tensor.

L

Ansatz: `draft4_circular`; **estado:** completada.

$$L|_{\text{ansatz}} = -f''(r) + \frac{2}{\ell^2} - \frac{2f'(r)}{r}$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'.

M_{ab}

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$[M_{ab}]_{00} = \frac{(r f''(r) + f'(r)) f(r)}{r}$$

$$[M_{ab}]_{11} = -\frac{(r f''(r) + f'(r))}{r f(r)}$$

$$[M_{ab}]_{22} = -2 r f'(r)$$

Proyección completa almacenada: 3 componentes no nulas de 9. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'.

P^{abcd}

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$[P^{abcd}]^{0110} = \frac{1}{2}$$

$$[P^{abcd}]^{0220} = \frac{1}{2 r^2 f(r)}$$

$$[P^{abcd}]^{0101} = -\frac{1}{2}$$

$$[P^{abcd}]^{0202} = -\frac{1}{2 r^2 f(r)}$$

$$[P^{abcd}]^{1010} = -\frac{1}{2}$$

$$[P^{abcd}]^{1001} = \frac{1}{2}$$

$$[P^{abcd}]^{1221} = -\frac{f(r)}{2 r^2}$$

$$[P^{abcd}]^{1212} = \frac{f(r)}{2 r^2}$$

$$[P^{abcd}]^{2020} = -\frac{1}{2 r^2 f(r)}$$

$$[P^{abcd}]^{2121} = \frac{f(r)}{2 r^2}$$

$$[P^{abcd}]^{2002} = \frac{1}{2 r^2 f(r)}$$

$$[P^{abcd}]^{2112} = -\frac{f(r)}{2 r^2}$$

Proyección completa almacenada: 12 componentes no nulas de 81. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'.

J^a

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

Todas las componentes de esta cantidad son nulas. Proyección completa almacenada: 0 componentes no nulas de 3. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero.

F_ϕ

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$F_\phi|_{\text{ansatz}} = 0$$

Proyección completa almacenada: 0 componentes no nulas de 1. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero.

E_{ab}

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$[E_{ab}]_{00} = \left(\frac{1}{\ell^2} - \frac{f'(r)}{2r} \right) f(r)$$

$$[E_{ab}]_{11} = \frac{\left(-r + \frac{\ell^2 f'(r)}{2} \right)}{\ell^2 r f(r)}$$

$$[E_{ab}]_{22} = \frac{r^2 \left(f''(r) - \frac{2}{\ell^2} \right)}{2}$$

Proyección completa almacenada: 3 componentes no nulas de 9. Reutilizada desde la etapa de componentes de E_ab.

E_ϕ

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$E_\phi|_{\text{ansatz}} = 0$$

Proyección completa almacenada: 0 componentes no nulas de 1. Reutilizada desde la etapa de componentes de E_phi.

$\mathcal{R}$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$\mathcal{R}|_{\text{ansatz}} = - \left(\frac{2f'(r)}{r} + f''(r) \right)$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

$$R_{ab}R^{ab}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$R_{ab}R^{ab}|_{\text{ansatz}} = \frac{f''(r)^2}{2} + \frac{3 f'(r)^2}{2 r^2} + \frac{f'(r) f''(r)}{r}$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

$$R_{abcd}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$[R_{abcd}]_{0101} = \frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{0110} = -\frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{0202} = \frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{0220} = -\frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{1001} = -\frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{1010} = \frac{f''(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{1212} = -\frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

$$[R_{abcd}]_{1221} = \frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

$$[R_{abcd}]_{2002} = -\frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{2020} = \frac{r f'(r) f(r)}{2}$$

$$[R_{abcd}]_{2112} = \frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

$$[R_{abcd}]_{2121} = -\frac{r f'(r)}{2 f(r)}$$

Proyección completa almacenada: 12 componentes no nulas de 81. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

$$R_{abcd}R^{abcd}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

$$R_{abcd}R^{abcd}|_{\text{ansatz}} = f''(r)^2 + \frac{2f'(r)^2}{r^2}$$

Proyección completa almacenada: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

$$\nabla_e P^{abcd}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

Todas las componentes de esta cantidad son nulas. Proyección completa almacenada: 0 componentes no nulas de 243. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

$$\nabla_f \nabla_e P^{abcd}$$

Ansatz: draft4_circular; **estado:** completada.

Todas las componentes de esta cantidad son nulas. Proyección completa almacenada: 0 componentes no nulas de 729. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

Resultados especializados mediante el ansatz

Ansatz base: draft4_circular; **ansatz especializado:** draft4_case_0_specialized.

$$f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda, \quad \phi = 0$$

La derivación abstracta y la proyección genérica preceden a esta etapa. Las componentes especializadas completas se conservan en **results.json**; el documento muestra como máximo doce componentes no nulas por tensor.

$$L$$

Funciones usadas: $f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda$, $\phi = 0$.

Resultado abstracto:

$$L = \frac{2}{\ell^2} + R_{d_0 d_1 d_2 d_3} g^{d_0 d_2} g^{d_1 d_3}$$

Resultado proyectado: completada. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'.

Resultado especializado: completada.

$$L|_{\text{especializado}} = -\frac{4}{\ell^2}$$

Almacenamiento: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_case_0_specialized'.

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad. La especialización coordinada no se presenta como una validación xAct independiente.

M_{ab}

Funciones usadas: $f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda$, $\phi = 0$.

Resultado abstracto:

$$M_{ab} = 2 R_{a d_0 b}{}^{d_0}$$

Resultado proyectado: completada. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'.

Resultado especializado: completada.

$$[M_{ab}]_{00} = \frac{4 (r^2 - \lambda \ell^2)}{\ell^4}$$

$$[M_{ab}]_{11} = \frac{4}{(-r^2 + \lambda \ell^2)}$$

$$[M_{ab}]_{22} = -\frac{4 r^2}{\ell^2}$$

Almacenamiento: 3 componentes no nulas de 9. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_case_0_specialized'.

Wolfram/xAct: validación estructural aprobada con Wolfram Engine/xAct. xAct aprobó las identidades estructurales asociadas a esta cantidad. La especialización coordinada no se presenta como una validación xAct independiente.

P^{abcd}

Funciones usadas: $f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda$, $\phi = 0$.

Resultado abstracto:

$$P^{abcd} = -\frac{g^{a d} g^{b c}}{2} + \frac{g^{a c} g^{b d}}{2}$$

Resultado proyectado: completada. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'.

Resultado especializado: completada.

$$[P^{abcd}]^{0110} = \frac{1}{2}$$

$$[P^{abcd}]^{0220} = \frac{\ell^2}{2 r^2 (r^2 - \lambda \ell^2)}$$

$$[P^{abcd}]^{0101} = -\frac{1}{2}$$

$$[P^{abcd}]^{0202} = \frac{\ell^2}{2 r^2 (-r^2 + \lambda \ell^2)}$$

$$[P^{abcd}]^{1010} = -\frac{1}{2}$$

$$[P^{abcd}]^{1001} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}
[P^{abcd}]^{1221} &= -\frac{1}{2\ell^2} + \frac{\lambda}{2r^2} \\
[P^{abcd}]^{1212} &= \frac{\left(\frac{1}{\ell^2} - \frac{\lambda}{r^2}\right)}{2} \\
[P^{abcd}]^{2020} &= \frac{\ell^2}{2r^2(-r^2 + \lambda\ell^2)} \\
[P^{abcd}]^{2121} &= \frac{\left(\frac{1}{\ell^2} - \frac{\lambda}{r^2}\right)}{2} \\
[P^{abcd}]^{2002} &= \frac{\ell^2}{2r^2(r^2 - \lambda\ell^2)} \\
[P^{abcd}]^{2112} &= -\frac{1}{2\ell^2} + \frac{\lambda}{2r^2}
\end{aligned}$$

Almacenamiento: 12 componentes no nulas de 81. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_case_0_specialized'.

Wolfram/xAct: validación estructural aprobada con Wolfram Engine/xAct. xAct aprobó las identidades estructurales asociadas a esta cantidad. La especialización coordinada no se presenta como una validación xAct independiente.

J^a

Funciones usadas: $f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda$, $\phi = 0$.

Resultado abstracto:

$$J^a = 0$$

Resultado proyectado: completada. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero.

Resultado especializado: completada.

Todas las componentes especializadas son nulas.

Almacenamiento: 0 componentes no nulas de 3. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero.

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad. La especialización coordinada no se presenta como una validación xAct independiente.

F_ϕ

Funciones usadas: $f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda$, $\phi = 0$.

Resultado abstracto:

$$F_\phi = 0$$

Resultado proyectado: completada. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero.

Resultado especializado: completada.

$$F_\phi|_{\text{especializado}} = 0$$

Almacenamiento: 0 componentes no nulas de 1. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero.

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad. La especialización coordinada no se presenta como una validación xAct independiente.

E_{ab}

Funciones usadas: $f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda$, $\phi = 0$.

Resultado abstracto:

$$E_{ab} = -\frac{g_{ab}}{\ell^2} - \frac{g_{ab} R_{d_0 d_1}{}^{d_0 d_1}}{2} + R_{a d_0 b}{}^{d_0}$$

Resultado proyectado: completada. Reutilizada desde la etapa de componentes de E_ab.

Resultado especializado: completada.

Todas las componentes especializadas son nulas.

Almacenamiento: 0 componentes no nulas de 9. Reutilizada desde la evaluación especializada de E_ab.

Wolfram/xAct: validación estructural aprobada con Wolfram Engine/xAct. xAct aprobó las identidades estructurales asociadas a esta cantidad. La especialización coordinada no se presenta como una validación xAct independiente.

E_ϕ

Funciones usadas: $f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda$, $\phi = 0$.

Resultado abstracto:

$$E_\phi = 0$$

Resultado proyectado: completada. Reutilizada desde la etapa de componentes de E_phi.

Resultado especializado: completada.

$$E_\phi|_{\text{especializado}} = 0$$

Almacenamiento: 0 componentes no nulas de 1. Reutilizada desde la evaluación especializada de E_phi.

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad. La especialización coordinada no se presenta como una validación xAct independiente.

$\mathcal{R}$

Funciones usadas: $f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda$, $\phi = 0$.

Resultado abstracto:

$$\mathcal{R} = g^{ac} g^{bd} R_{abcd}$$

Resultado proyectado: completada. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

Resultado especializado: completada.

$$\mathcal{R}|_{\text{especializado}} = -\frac{6}{\ell^2}$$

Almacenamiento: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_case_0_specialized'.

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad. La especialización coordinada no se presenta como una validación xAct independiente.

$$R_{ab}R^{ab}$$

Funciones usadas: $f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda$, $\phi = 0$.

Resultado abstracto:

$$R_{ab}R^{ab} = g^{ac} R_{abcd} g^{be} g^{df} g^{gh} R_{ghef}$$

Resultado proyectado: completada. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

Resultado especializado: completada.

$$R_{ab}R^{ab}|_{\text{especializado}} = \frac{12}{\ell^4}$$

Almacenamiento: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_case_0_specialized'.

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad. La especialización coordinada no se presenta como una validación xAct independiente.

$$R_{abcd}$$

Funciones usadas: $f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda$, $\phi = 0$.

Resultado abstracto:

$$R_{abcd} = R_{abcd}$$

Resultado proyectado: completada. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

Resultado especializado: completada.

$$[R_{abcd}]_{0101} = \frac{1}{\ell^2}$$

$$[R_{abcd}]_{0110} = -\frac{1}{\ell^2}$$

$$[R_{abcd}]_{0202} = \frac{r^2 (r^2 - \lambda \ell^2)}{\ell^4}$$

$$[R_{abcd}]_{0220} = \frac{r^2 (-r^2 + \lambda \ell^2)}{\ell^4}$$

$$[R_{abcd}]_{1001} = -\frac{1}{\ell^2}$$

$$[R_{abcd}]_{1010} = \frac{1}{\ell^2}$$

$$[R_{abcd}]_{1212} = \frac{r^2}{(-r^2 + \lambda \ell^2)}$$

$$[R_{abcd}]_{1221} = \frac{r^2}{(r^2 - \lambda \ell^2)}$$

$$[R_{abcd}]_{2002} = \frac{r^2 (-r^2 + \lambda \ell^2)}{\ell^4}$$

$$[R_{abcd}]_{2020} = \frac{r^2 (r^2 - \lambda \ell^2)}{\ell^4}$$

$$[R_{abcd}]_{2112} = \frac{r^2}{(r^2 - \lambda \ell^2)}$$

$$[R_{abcd}]_{2121} = \frac{r^2}{(-r^2 + \lambda \ell^2)}$$

Almacenamiento: 12 componentes no nulas de 81. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_case_0_specialized'.

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad. La especialización coordenada no se presenta como una validación xAct independiente.

$$R_{abcd}R^{abcd}$$

Funciones usadas: $f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda$, $\phi = 0$.

Resultado abstracto:

$$R_{abcd}R^{abcd} = g^{ae} g^{bf} g^{cg} g^{dh} R_{a b c d} R_{e f g h}$$

Resultado proyectado: completada. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_circular'. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

Resultado especializado: completada.

$$R_{abcd}R^{abcd}|_{\text{especializado}} = \frac{12}{\ell^4}$$

Almacenamiento: 1 componentes no nulas de 1. Proyectada respetando el ansatz 'draft4_case_0_specialized'.

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad. La especialización coordenada no se presenta como una validación xAct independiente.

$$\nabla_e P^{abcd}$$

Funciones usadas: $f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda$, $\phi = 0$.

Resultado abstracto:

$$\nabla_e P^{abcd} = 0$$

Resultado proyectado: completada. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

Resultado especializado: completada.

Todas las componentes especializadas son nulas.

Almacenamiento: 0 componentes no nulas de 243. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero.

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad. La especialización coordenada no se presenta como una validación xAct independiente.

$$\nabla_f \nabla_e P^{abcd}$$

Funciones usadas: $f(r) = \frac{r^2}{\ell^2} - \lambda$, $\phi = 0$.

Resultado abstracto:

$$\nabla_f \nabla_e P^{abcd} = 0$$

Resultado proyectado: completada. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero. xAct se ejecutó, pero esta cantidad no tiene una identidad independiente.

Resultado especializado: completada.

Todas las componentes especializadas son nulas.

Almacenamiento: 0 componentes no nulas de 729. La expresión abstracta es nula; todas sus componentes son cero.

Wolfram/xAct: sin validación independiente con xAct. xAct se ejecutó, pero no existe una identidad independiente para esta cantidad. La especialización coordinada no se presenta como una validación xAct independiente.

Política de lectura. Este PDF/LaTeX es una vista. El archivo `results.json` conserva la representación intermedia canónica y la trazabilidad completa.